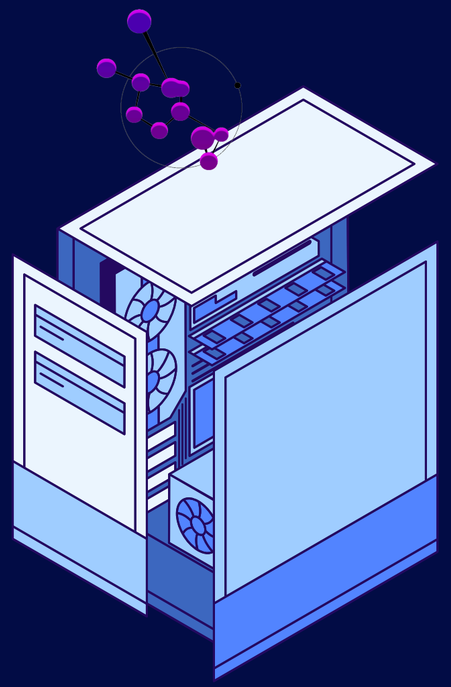
SERVICE
TAG MANEGER

- ENG. DE SOFTWARE II - ADS
- PROF º ANDRE MADUREIRA
- DISCENTE: JONATAS SANTOS

PROPOSTA

DESTINADA AO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IDENTIFICADOS POR SERVICE TAGS.
O OBJETIVO É OFERECER UMA SOLUÇÃO PRÁTICA PARA CADASTRO, CONSULTA, HISTÓRICO DE SERVIÇOS, CONTROLE DE GARANTIAS E GESTÃO DE MANUTENÇÕES DE ATIVOS TECNOLÓGICOS



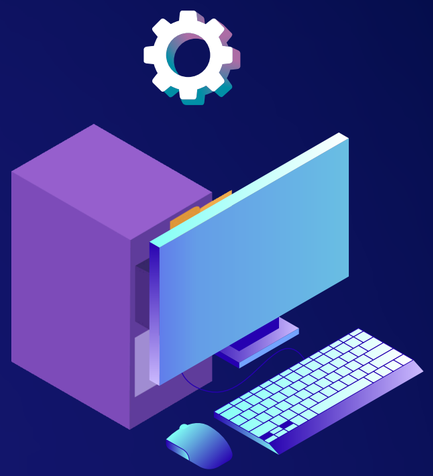
ESCOPO

- CADASTRO COMPLETO DE EQUIPAMENTOS (MARCA, MODELO, SERVICE TAG, DESCRIÇÃO
- CONSULTA E FILTRAGEM POR SERVICE TAG OU NOME;
- REGISTRO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES;
- EXIBIÇÃO DO HISTÓRICO DETALHADO DE SERVIÇOS;
- INTERFACE INTUITIVA CONSTRUÍDA EM PYQT5, COM PERSISTÊNCIA EM SQLITE.

- DESTINA-SE A TÉCNICOS QUE PRECISAM DE CONTROLE LOCAL E RÁPIDO SOBRE SEUS EQUIPAMENTOS, SEM DEPENDER DE CONEXÃO À INTERNET.

ARQUITETURA TÉCNICA

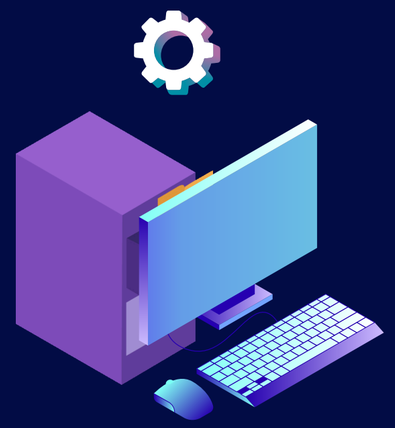
>LINGUAGEM DESENVOLVIMENTO PYTHON
>VIEW PYQT5
>BANCO DE DADOS SQLITE
>DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL
> PADRÃO MVC



FLUXOGRAMA DA APLICAÇÃO / GANTT

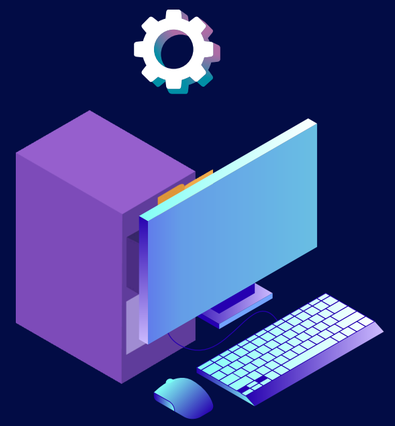
REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001	**PERMITIR LOGIN E AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO (USUÁRIO ADMIN CRIADO AUTOMATICAMENTE).**
RF002	**CADASTRAR NOVOS EQUIPAMENTOS COM SERVICE TAG, NOME, DESCRIÇÃO, STATUS E PRIORIDADE.**
RF003	**EDITAR E REMOVER EQUIPAMENTOS EXISTENTES.**
RF004	**CONSULTAR EQUIPAMENTOS POR FILTROS (SERVICE TAG, NOME, STATUS, PRIORIDADE).**
RF005	REGISTRAR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ASSOCIADOS A UM EQUIPAMENTO.
RF006	EXIBIR HISTÓRICO DE SERVIÇOS DE CADA EQUIPAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA.

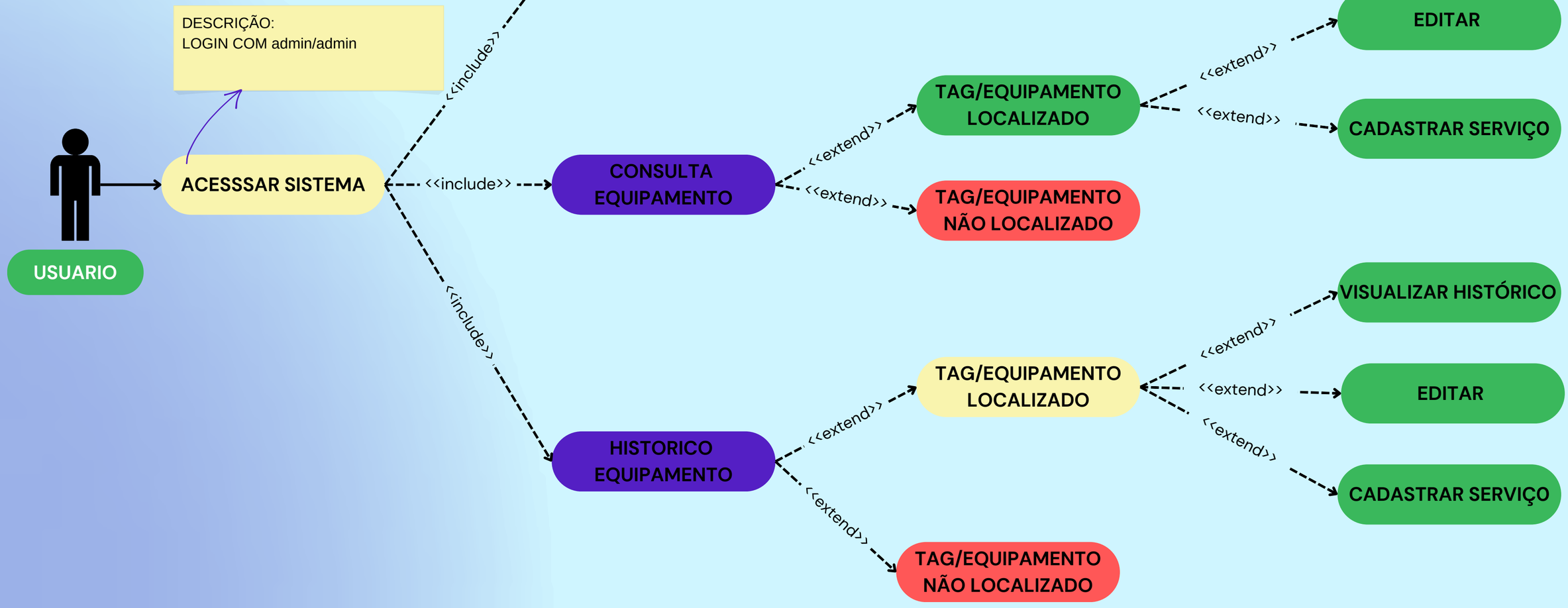


REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO
RNF001	INTERFACE RESPONSIVA E INTUITIVA EM PYQT5.
RNF002	PERSISTÊNCIA DE DADOS LOCAL EM SQLITE, SEM DEPENDÊNCIA DE REDE
RNF003	SENHAS PROTEGIDAS VIA HASH SHA-256.
RNF004	TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 1 SEGUNDO PARA OPERAÇÕES CRUD.
RNF005	CÓDIGO MODULAR, DOCUMENTADO E COBERTO POR TESTES UNITÁRIOS (MÍNIMO 80%).
RNF006	PORTABILIDADE GARANTIDA PARA WINDOWS E LINUX.



CASOS DE USO


DESCRIÇÃO:
LOGIN COM admin/admin
USUARIO
ACESSSAR SISTEMA
<<include>>
CADASTRAR EQUIPAMENTO
<<include>>
VINCULAR EQUIPAMENTO A TAG
<<include>>
CONSULTA EQUIPAMENTO
<<extend>>
TAG/EQUIPAMENTO LOCALIZADO
<<extend>>
EDITAR
<<extend>>
CADASTRAR SERVIÇO
<<extend>>
TAG/EQUIPAMENTO NÃO LOCALIZADO
<<include>>
HISTORICO EQUIPAMENTO
<<extend>>
TAG/EQUIPAMENTO LOCALIZADO
<<extend>>
VISUALIZAR HISTÓRICO
<<extend>>
EDITAR
<<extend>>
CADASTRAR SERVIÇO
<<extend>>
TAG/EQUIPAMENTO NÃO LOCALIZADO

CASOS DE TESTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	RESULTADO ESPERADO
CT001	CADASTRO COM DADOS COMPLETOS	EQUIPAMENTO SALVO NO BANCO E LISTADO NA TELA.
CT002	CONSULTA POR SERVICE TAG EXISTENTE	DADOS E HISTÓRICO EXIBIDOS CORRETAMENTE.
CT003	REGISTRO DE MANUTENÇÃO COMPLETO	SERVIÇO SALVO E HISTÓRICO ATUALIZADO.
CT004	LOGIN COM USUÁRIO ADMIN	ACESSO CONCEDIDO À TELA PRINCIPAL.
CT005	TENTATIVA DE LOGIN INVÁLIDA	MENSAGEM DE ERRO EXIBIDA.
CT006	EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE EQUIPAMENTO	ALTERAÇÕES REFLETIDAS CORRETAMENTE NA LISTA.

TESTES DE DEFEITO E VALIDAÇÃO

CODIGO	CENÁRIO TESTADO	ENTRADA/CONDIÇÃO	RESULTADO RESPERADO
TD01	TENTATIVA DE CADASTRO COM SERVICE TAG DUPLICADO	INSERIR SERVICE TAG JA EXISTENTE	EXIBIR MENSAGEM “SERVICE TAG JÁ CADASTRADA” E IMPEDIR GRAVAÇÃO.
TD02	FALHA DE LOGIN COM CREDENCIAIS INVÁLIDAS	INSERIR USUÁRIO E SENHA INCORRETOS	EXIBIR MENSAGEM “CREDENCIAIS INVÁLIDAS”.
TD03	CAMPOS OBRIGATÓRIOS NÃO PREENCHIDOS	DEIXAR “NOME” OU “SERVICE TAG” EM BRANCO	EXIBIR ALERTA E BLOQUEAR O ENVIO.
TD04	INSERÇÃO DE CARACTERES INVÁLIDOS	INSERIR TEXTO EM CAMPO NUMÉRICO	SISTEMA REJEITA E EXIBE MENSAGEM DE ERRO.
TD05	EXCLUSÃO INCORRETA DE EQUIPAMENTO	TENTAR EXCLUIR ITEM INEXISTENTE	EXIBIR MENSAGEM “EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO”.

CRITÉRIOS E TESTES DE ACEITAÇÃO

CODIGO	CENÁRIO TESTADO	CONDIÇÃO DE SUCESSO
CA01	LOGIN E AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO	O SISTEMA AUTENTICA O USUÁRIO ADMIN E EXIBE A TELA PRINCIPAL.
CA02	CADASTRO DE NOVO EQUIPAMENTO	O SISTEMA REGISTRA O EQUIPAMENTO E CONFIRMA COM MENSAGEM DE SUCESSO.
CA03	CONSULTA DE EQUIPAMENTO POR SERVICE TAG	O SISTEMA EXIBE CORRETAMENTE OS DADOS E HISTÓRICO DO EQUIPAMENTO.
CA04	REGISTRO DE MANUTENÇÃO	O SERVIÇO É SALVO E VINCULADO AO EQUIPAMENTO CORRETAMENTE.
CA05	EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE EQUIPAMENTO	AS ALTERAÇÕES SÃO SALVAS E A EXCLUSÃO REMOVE O ITEM DO BANCO DE DADOS.
CA06	EXIBIÇÃO DE HISTÓRICO DE SERVIÇOS	O HISTÓRICO MOSTRA TODAS AS MANUTENÇÕES REGISTRADAS, ORDENADAS POR DATA.